

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO COMERCIAL

Producto Comercial 1:

Robovision

Sistema automatizado de clasificación óptica de tomates mediante visión e inteligencia artificiales

Nombre técnico	Tomato Optical Sorter
Empresa / Desarrollador	Robovision
Categoría	Sistema de clasificación óptica industrial
Tecnología base	Visión artificial e inteligencia artificial (IA)
Enlace de consulta	https://robovision.ai/ucp-ai-powered-optical-tomato-sorter

RESUMEN TÉCNICO

La solución Robovision Tomato Optical Sorter es un sistema basado en visión artificial e inteligencia artificial, diseñado para la clasificación automática de tomates en procesos industriales. El sistema analiza características visuales del fruto color, tamaño, forma y presencia de defectos permitiendo determinar su grado de madurez y calidad sin causar daño al producto.

El sistema puede ser entrenado para adaptarse a distintos tipos de tomate, lo que incrementa su precisión en la identificación de estados de frescura y defectos superficiales. Su aplicación principal se encuentra en líneas de procesamiento industrial donde se requiere clasificación rápida y automatizada de grandes volúmenes de producción.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- 1. **Captura visual.** Cámaras de alta resolución registran en tiempo real las características externas del tomate.
- 2. **Procesamiento con IA.** El motor de inteligencia artificial analiza las imágenes e identifica color, tamaño, forma y defectos superficiales.
- 3. **Determinación de madurez.** A partir del análisis visual, el sistema infiere el grado de madurez y calidad sin contacto físico con el fruto.
- 4. **Clasificación automática.** El sistema ejecuta la separación física según categoría y destino comercial a velocidad industrial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de detección	No invasivo (visión óptica)
Parámetros evaluados	Color, tamaño, forma, defectos superficiales
Determinación de salida	Grado de madurez y calidad
Adaptabilidad	Entrenamiento por variedad de tomate
Entorno de aplicación	Líneas de procesamiento industrial
Volumen de operación	Alto volumen / producción continua
Intervención humana	Mínima (proceso automatizado)

CAPACIDADES CLAVE

Análisis visual multivariable	Evalúa simultáneamente color, tamaño, forma y presencia de defectos superficiales en cada fruto, determinando su grado de madurez y calidad sin causar daño al producto.
Entrenamiento específico por variedad	El sistema puede ser entrenado para distintos tipos de tomate, incrementando su precisión en la identificación de estados de frescura y defectos para cada variedad comercial.
Procesamiento industrial de alto volumen	Diseñado para líneas de procesamiento donde se requiere clasificación rápida y automatizada de grandes volúmenes de producción con mínima intervención humana.
Detección no invasiva	La evaluación se realiza íntegramente mediante visión óptica, sin contacto físico con el producto, preservando la integridad del fruto durante todo el proceso de clasificación.

LIMITACIONES Y ALCANCE DE APLICACIÓN

Sin embargo, esta solución está orientada principalmente a entornos industriales de alto volumen, lo que limita su aplicación en etapas tempranas de la cadena de suministro o en puntos de control intermedios, donde se requiere un análisis más integral del estado del producto, incluyendo condiciones ambientales.

• Orientada principalmente a entornos industriales de alto volumen; no diseñada para uso en campo o punto de origen.
• Aplicación limitada en etapas tempranas de la cadena de suministro (postcosecha inmediata, acopio menor).
• No cubre puntos de control intermedios que requieran análisis integral del estado del producto.
• No evalúa condiciones ambientales externas (temperatura, humedad relativa, exposición solar) que inciden en la madurez.
• La precisión del sistema depende de la calidad y representatividad del conjunto de entrenamiento por variedad.